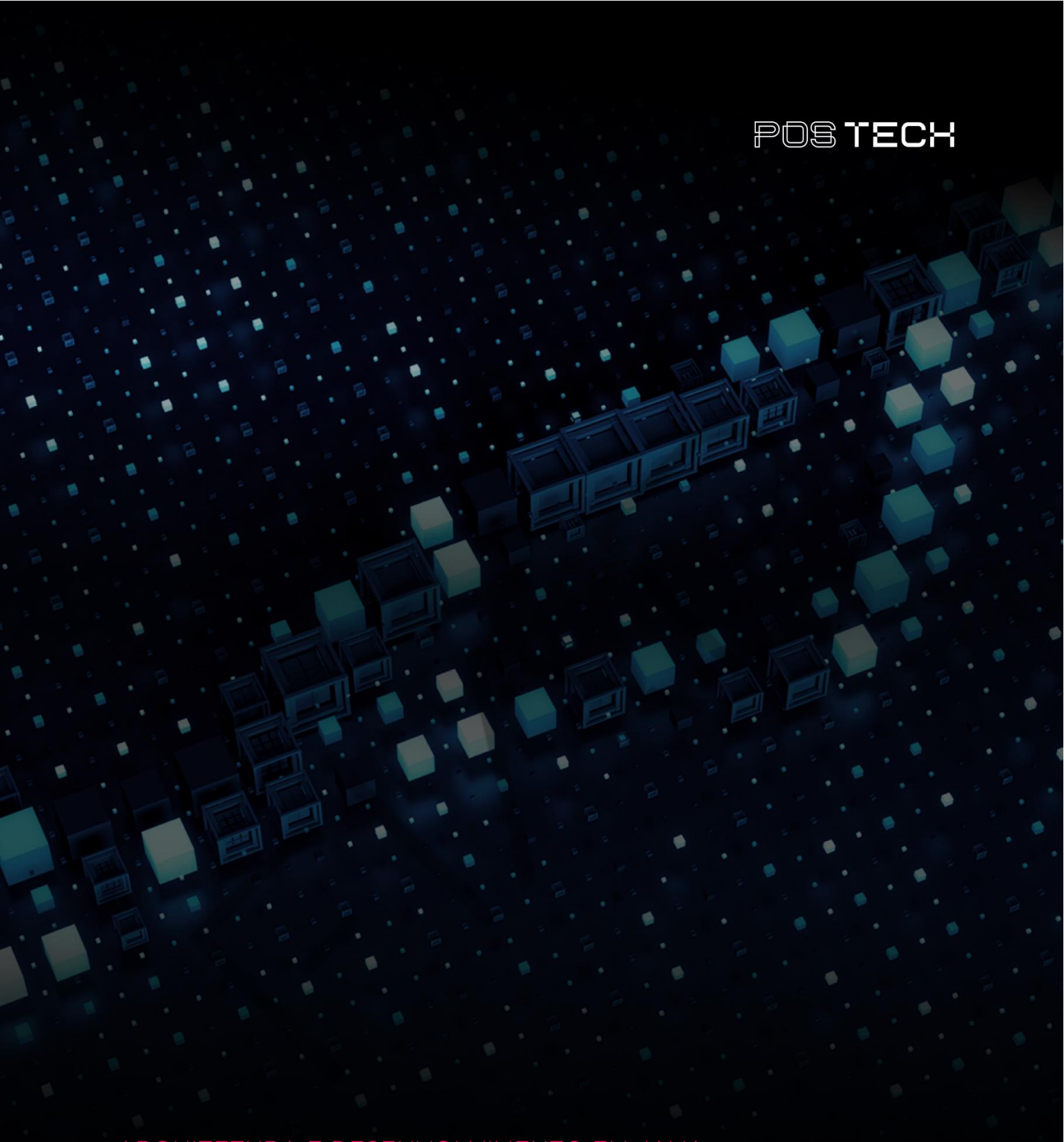


PDS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 3 | AULA 02 -

INTRODUÇÃO AO KAFKA

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3

HANDS ON.....4

SAIBA MAIS 5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?.....9

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, exploraremos o Apache Kafka, uma das principais plataformas de streaming de eventos distribuídos. Começaremos entendendo que o Kafka é uma ferramenta para pipelines de dados de alta performance e análises em tempo real, originado no LinkedIn, que evoluiu como um projeto open source, atualmente mantido pela Apache Software Foundation.

Em seguida, abordaremos porque o Kafka é tão importante, analisando casos de uso que incluem processamento de grandes volumes de dados em tempo real, integração entre sistemas e a criação de pipelines distribuídos. Veremos também exemplos de empresas líderes de mercado, como Netflix e Uber, que utilizam o Kafka para atender a demandas de alto desempenho.

Por fim, examinaremos como o Apache Kafka funciona. Discutiremos seu modelo Publish/Subscribe, onde produtores publicam mensagens em tópicos e consumidores se inscrevem para recebê-las, e explicaremos sua arquitetura distribuída, que utiliza múltiplos brokers para garantir escalabilidade e resiliência.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Durante a aula, vamos abordar os fundamentos do Apache Kafka e sua aplicação como uma plataforma de streaming de eventos distribuída. Discutiremos em detalhe o modelo Publish/Subscribe, explicando como os produtores publicam mensagens em tópicos e como os consumidores se inscrevem para receber essas mensagens, criando um fluxo contínuo de dados.

Além disso, exploraremos a arquitetura distribuída do Kafka, composta por múltiplos brokers que trabalham em conjunto para garantir redundância e escalabilidade. Serão analisados os conceitos de particionamento de dados, replicação e o papel do Zookeeper na coordenação das operações do cluster Kafka.

Por fim, discutiremos como o Kafka é utilizado para lidar com grandes volumes de dados em tempo real, fornecendo alta performance e confiabilidade, e porquê sua arquitetura é ideal para pipelines de dados e integrações distribuídas. Esta seção fornecerá a base necessária para compreender os principais elementos e a funcionalidade dessa ferramenta.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

O Apache Kafka é uma plataforma de streaming de eventos distribuída, projetada para lidar com grandes volumes de dados em tempo real. Ele atua como um sistema central para transmitir, processar e armazenar eventos, sendo amplamente utilizado para construir pipelines de dados robustos e arquiteturas de mensageria escaláveis.

Originalmente desenvolvido pelo LinkedIn, o Kafka foi criado para atender à necessidade de uma solução capaz de gerenciar a enorme quantidade de eventos gerados em sua plataforma. Após seu sucesso interno, o Kafka foi disponibilizado como um projeto open source e hoje é mantido pela Apache Software Foundation, tornando-se uma das ferramentas mais populares no ecossistema de dados distribuídos.

De acordo com sua descrição oficial, o Apache Kafka é definido como “uma plataforma de streaming de eventos distribuída para pipelines de dados de alta performance, análises em tempo real e integrações de dados.” Essa definição mostra a versatilidade e eficiência em aplicações que exigem processamento contínuo de dados em larga escala.

O Kafka se destaca em cenários como coleta e distribuição de logs, monitoramento em tempo real, integração de sistemas e criação de arquiteturas baseadas em eventos, sendo uma escolha assertiva para organizações que lidam com dados em grande escala e necessitam de alto desempenho e confiabilidade.

Sua arquitetura escalável e resiliente permite que empresas construam soluções confiáveis para desafios complexos relacionados ao gerenciamento de dados.

Além dos casos de uso que já abordamos anteriormente, como o processamento de grandes volumes de dados em tempo real (logs, eventos de usuários ou métricas de aplicações), ele também é amplamente utilizado para integrar dados entre sistemas distintos, funcionando como um elo que simplifica a comunicação e a troca de informações. Outro uso comum é a criação de pipelines de dados distribuídos, onde o Kafka atua como uma plataforma confiável para transmitir e armazenar dados entre etapas de processamento.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Diversas empresas globais utilizam o Apache Kafka em seus ambientes de produção para atender a necessidades críticas. Netflix e Spotify empregam o Kafka para processar eventos de usuários e recomendar conteúdos em tempo real. Uber e Waze utilizam a plataforma para monitoramento e análise de dados de localização e transporte. Esses exemplos demonstram como o Kafka é indispensável para organizações que lidam com sistemas altamente dinâmicos e baseados em eventos.

Sua relevância cresce à medida que as demandas por soluções de alto desempenho e integração em tempo real aumentam, consolidando o Apache Kafka como uma escolha padrão para arquiteturas de dados.

Um dos pilares do Kafka é o Event Streaming, conceito de transmissão de dados em tempo real baseado em eventos gerados por sistemas, dispositivos ou aplicações. Cada evento representa uma ocorrência específica, como uma transação financeira, a criação de um pedido em um e-commerce ou uma atualização de status em um sistema de transporte.

No modelo de Event Streaming, esses eventos são capturados à medida que ocorrem e transmitidos para sistemas ou serviços que precisam consumi-los imediatamente ou em um momento posterior. A transmissão acontece de forma contínua e em tempo real, permitindo que as informações sejam processadas quase instantaneamente.

Esse paradigma é fundamental para aplicações que exigem respostas rápidas a mudanças, como sistemas de monitoramento em tempo real, análise contínua de dados ou plataformas que precisam integrar diferentes fontes de informação de maneira fluida. O Event Streaming não apenas promove a comunicação entre sistemas, mas também possibilita a construção de pipelines de dados eficientes, onde os dados fluem de forma ininterrupta entre produtores e consumidores.

O Apache Kafka é projetado para suportar o Event Streaming, permitindo que organizações lidem com grandes volumes de eventos em tempo real, garantindo a entrega confiável e processamento desses dados de maneira escalável e resiliente. O uso desse modelo transforma como sistemas operam, promovendo maior agilidade e precisão no tratamento de dados.

Outro pilar do Kafka são os tópicos, canais organizados utilizados para publicar e consumir mensagens. Eles funcionam como compartimentos lógicos

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

dentro do sistema, onde os eventos enviados pelos produtores são armazenados e disponibilizados para os consumidores.

Cada tópico é identificado por um nome único e é essencial para estruturar o fluxo de dados em uma aplicação de mensageria ou streaming de eventos. Por exemplo, em um sistema de e-commerce, pode haver tópicos separados para "Pedidos Criados", "Atualizações de Estoque" e "Envios Realizados", permitindo que cada categoria de evento seja tratada de forma independente e especializada.

Os tópicos no Kafka são particionados, o que significa que seus dados podem ser distribuídos entre várias unidades físicas. Isso possibilita o processamento paralelo de mensagens, aumentando a escalabilidade e a capacidade de lidar com grandes volumes de dados. Além disso, os consumidores podem ler mensagens de um tópico em diferentes momentos, permitindo tanto o consumo em tempo real quanto a análise retrospectiva de eventos.

Como falamos anteriormente, nos fundamentos de mensageria temos os producers. NoKafka, os producers são os componentes responsáveis por enviar mensagens para os tópicos no Apache Kafka. Eles atuam como a origem dos dados no fluxo de eventos, publicando informações que serão armazenadas e disponibilizadas para os consumidores.

Cada producer cria eventos, como notificações de transações, atualizações de status ou métricas de sistema, e os direciona para tópicos específicos no Kafka. Essa publicação é feita de maneira eficiente e o Kafka se encarrega de organizar e distribuir os eventos dentro dos tópicos, garantindo escalabilidade e confiabilidade.

Os producers podem também incluir metadados ou informações adicionais para facilitar o roteamento e o processamento das mensagens. Por exemplo, em uma aplicação de monitoramento, um producer pode enviar eventos categorizados por tipo de alerta, permitindo que consumidores específicos processem apenas as mensagens relevantes.

Com sua capacidade de integrar diversas fontes de dados e publicar eventos de forma contínua e escalável, os producers são elementos centrais no funcionamento do Apache Kafka, assim como os consumers.

Consumers são os componentes que leem mensagens dos tópicos no Apache Kafka. Eles atuam como destinatários no fluxo de eventos, processando as

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

mensagens publicadas pelos producers e realizando as ações necessárias com base nos dados recebidos.

Os consumers se inscrevem em tópicos específicos e consomem as mensagens de maneira contínua ou conforme sua necessidade. No Kafka, eles podem operar individualmente ou em grupos chamados Consumer Groups, onde cada mensagem de um tópico é processada por apenas um membro do grupo, garantindo eficiência e balanceamento de carga.

Essa estrutura permite que diferentes consumidores leiam as mensagens no ritmo que lhes convêm, seja em tempo real (para realizar análises imediatas) ou com atraso (para processamento em lote). Além disso, os consumidores têm acesso às mensagens no mesmo estado em que foram publicadas, garantindo integridade e confiabilidade nos dados processados.

Os consumers são fundamentais para transformar os eventos armazenados nos tópicos em ações concretas, seja para alimentar bancos de dados, atualizar sistemas ou realizar análises em tempo real.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você aprendeu os fundamentos do Apache Kafka, uma plataforma de streaming de eventos distribuída. Exploramos sua definição, origem e evolução como projeto opensource. Também discutimos sua importância em casos de uso, como processamento de grandes volumes de dados em tempo real, integração de sistemas e criação de pipelines de dados distribuídos.

Entendemos como o Kafka funciona e analisamos sua arquitetura distribuída, composta por múltiplos brokers que garantem escalabilidade e redundância. A aula forneceu uma visão abrangente do Kafka, suas principais funcionalidades e seu uso em cenários modernos de processamento e integração de dados.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

APACHE KAFKA. Apache Kafka Documentation. 2024. Disponível em: https://kafka.apache.org/. Acesso em: 20 jan. 2025.

AWS. Benefícios do Message Queue. 2024. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/message-queue/benefits/. Acesso em: 20 jan. 2025.

RED HAT. O que é Apache Kafka? 2024. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/integration/what-is-apache-kafka. Acesso em: 20 jan. 2025.

FIAP

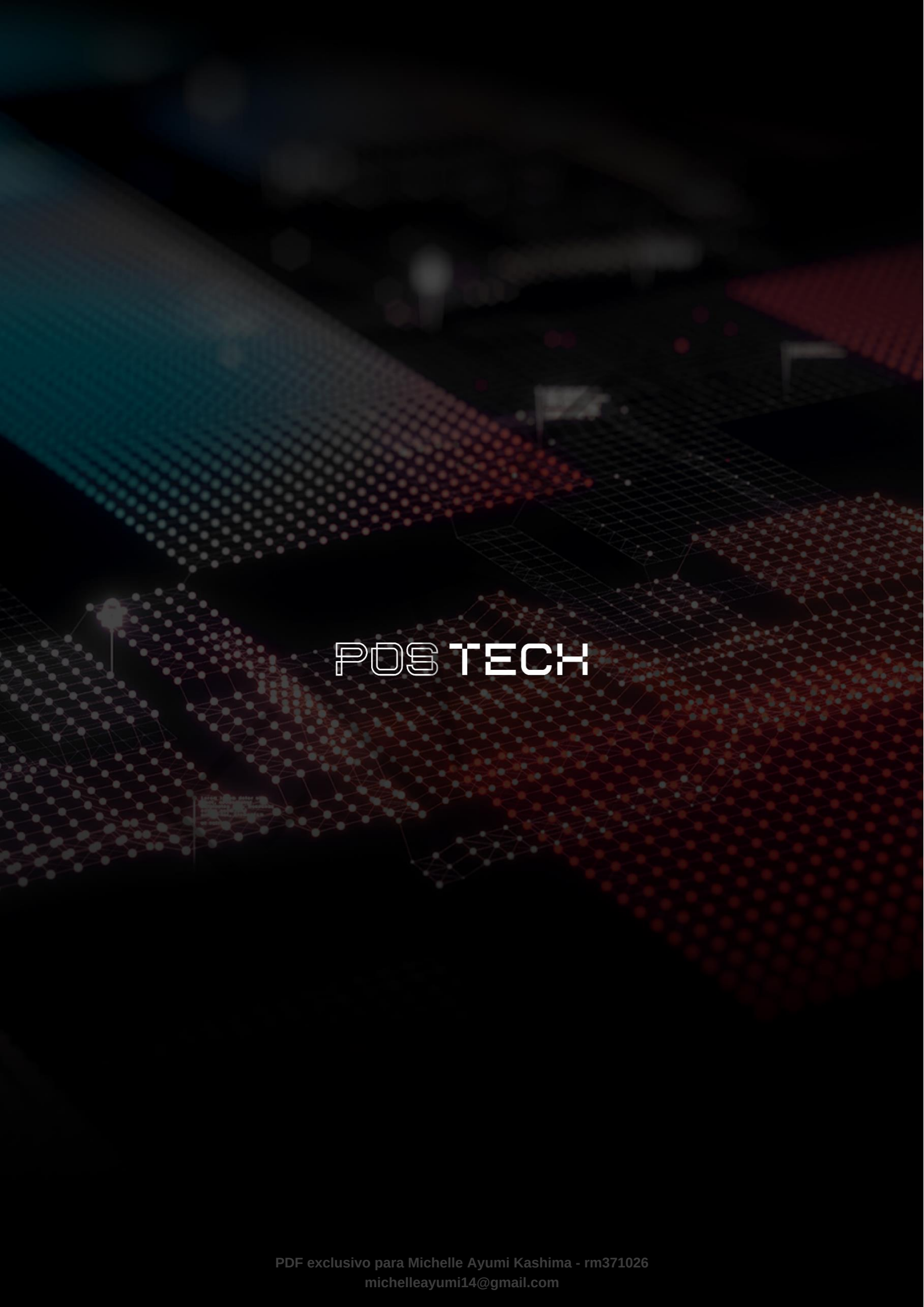
PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Mensageria. Message Broker. Fila de Mensagens. Pub/Sub. Producers. Consumers. Queues. Exchanges. Roteamento de Mensagens. AMQP. RabbitMQ. Apache Kafka. AWS SQS. Escalabilidade. Baixo Acoplamento. Persistência de Mensagens. Garantia de Entrega. Resiliência. Comunicação Assíncrona. Sistemas Distribuídos. Eventos. JSON. XML. Confiabilidade. Cloud-Native. Processamento em Lote. Boas Práticas. Integração de Sistemas. Protocolos de Mensageria. Paginação de Mensagens. Alto Desempenho.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com